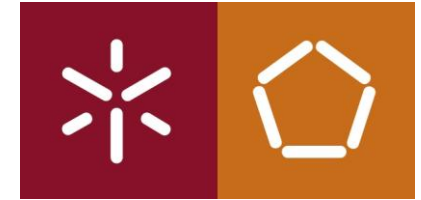


Redes Móveis

Trabalho 06 – Comunicações sem fio de Terceira
Geração (3G)



Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Licenciatura em Engenharia de
Telecomunicações e Informática
Escola de Engenharia

Luís Pedro Cerqueira Baptista a105419

Objetivo da apresentação:

Retirar as principais ideias do artigo “*An Overview of Third-Generation Wireless Personal Communications: A European Perspective*” de TERO OJANPERA, NOKIA RESEARCH CENTER R MJEE PRASAD, DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

- ❑ A terceira geração de comunicações móveis, conhecida como 3G, representa um salto significativo em relação às gerações anteriores. Enquanto a primeira geração (1G) focava em voz analógica e a segunda geração (2G) introduziu a digitalização e serviços de dados de baixa taxa, a 3G prometeu revolucionar o mercado com suporte a multimídia de alta velocidade e acesso à internet sem fio.
- ❑ Na Europa, o padrão 3G é chamado de UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), que faz parte da iniciativa global IMT-2000 da ITU (União Internacional de Telecomunicações). O objetivo principal da 3G é oferecer taxas de dados de até 2 Mb/s para utilizadores com baixa mobilidade e 144 kb/s a 384 kb/s para utilizadores em movimento, permitindo serviços como vídeo chamadas, streaming e acesso à internet de alta velocidade.



Desafios

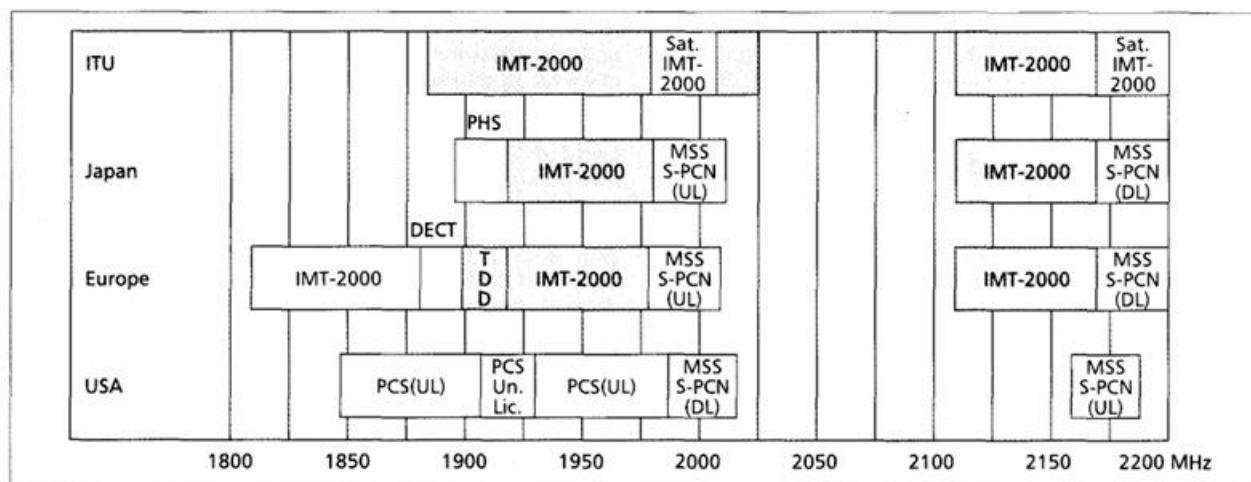
- ❑ A 3G enfrenta desafios como a necessidade de suportar diferentes requisitos de qualidade de serviço (QoS) e a compatibilidade com redes 2G, como o GSM.
- ❑ O mercado previu 1.7 bilhões de usuários móveis até 2010, com 45% utilizando serviços de alta velocidade. Cenários de mercado variam desde uma evolução lenta até um mercado de massa

Scenario	Mobile users (penetration, %)	Multimedia users
1. Slow evolution	82 M (22)	7.5 million
2. Business-centric	82 M (22)	9 million
3. Sophisticated mass market	123 M (35)	19 million
4. Commoditized mass market	140 M (40)	27 million

■ **Table 1.** *The estimated number of mobile and multimedia users in Europe in 2005 [4].*

Tecnologia

- ❑ A tecnologia de rádio escolhida para a 3G na Europa é o WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access), que oferece maior eficiência espectral e suporte a taxas de dados mais altas.
- ❑ O WCDMA resultou em um padrão global para a 3G, além disso, a 3G utiliza dois modos de operação: FDD (Frequency Division Duplex) para comunicações em pares de frequências e TDD (Time Division Duplex) para comunicações em uma única frequência com divisão de tempo.
- ❑ A padronização da 3G foi liderada pelo ETSI (European Telecommunications Standards Institute), com foco na evolução do GSM para o UMTS. O conceito de GRAN (Generic Radio Access Network) permite que a rede de acesso de rádio da 3G seja conectada a diferentes redes centrais, como GSM, ISDN ou redes de dados por pacotes.



■ Figure 1. IMT-2000 frequency allocations.

Conclusão

- ❑ A 3G representa um marco na evolução das comunicações móveis, prometendo transformar o mundo.
- ❑ Com taxas de dados mais altas, suporte a multimídia e acesso à internet sem fio, a 3G permite que pessoas se comuniquem de qualquer lugar, a qualquer momento, com qualidade e segurança.
- ❑ A compatibilidade com redes 2G e a flexibilidade oferecida pelo WCDMA e pelos modos FDD/TDD garantem uma melhor transição para a nova tecnologia. Além disso, a 3G não é apenas uma evolução técnica, mas também uma revolução de mercado, abrindo portas para novos serviços e aplicações.
- ❑ A previsão de 1.7 bilhões de utilizadores até 2010 mostrou o potencial de crescimento e a importância da 3G no cenário global.

